SCHEMA CHANGE REPORT · MYSQL · FLYWAY V1–V3

안심온 데이터베이스 변경 및 설명

기존 문서(안심온_데이터베이스_수정.pdf)는 Flyway V1 시점의 스키마를 담고 있습니다. 이 문서는 그 이후 적용된 V2·V3 마이그레이션까지 반영한 **현재 스키마**와, 이전 문서 대비 달라진 점을 정리합니다.

테이블 7개 (증감 없음) · **마이그레이션** V1__create_initial_schema.sql, V2__add_elderly_health_fields.sql, V3__drop_auto_call_fields.sql
엔진 InnoDB · utf8mb4_unicode_ci · **스키마 관리** Flyway (JPA ddl-auto=validate) · **변경된 테이블** 2개 (elderly_profile, contact_job)

1. 변경 요약

테이블	구분	내용
elderly_profile	컬럼 추가	birth_date DATE NULL, health_note VARCHAR(500) NULL — 위험도 판단·안내문 개인화에 쓰이는 연령/건강 특이사항 (V2)
contact_job	컬럼 삭제	provider_call_id, next_retry_at, lock_token, locked_until — 자동 발신 워커 폐기 (V3)
contact_job	인덱스 삭제	uk_contact_provider_call_id, idx_contact_status_next_retry, idx_contact_lock_expiry (V3)
risk_snapshot	변경 없음	이전 문서와 동일
shelter	변경 없음	이전 문서와 동일
intervention_plan	변경 없음	이전 문서와 동일
call_observation	변경 없음	이전 문서와 동일
support_task	변경 없음	이전 문서와 동일

가장 큰 변화는 컬럼이 아니라 책임 이동입니다. 이전 문서는 contact_job을 "스케줄러가 예약·실행·재시도하는 전화 작업"으로 설명했습니다. 현재는 대응계획 생성과 전화 발신·재시도를 **외부 LLM/RAG 서버**가 수행하고, 백엔드는 최종 결과 콜백만 받아 저장합니다. 그래서 발신 식별자(provider_call_id), 재시도 예약(next_retry_at), 워커 분산 잠금(lock_token/locked_until)이 모두 필요 없어져 제거됐습니다.

2. 변경 상세

elderly_profile — 고령자 프로필 · V2에서 확장

기존 컬럼은 그대로 두고 두 개를 추가했습니다. 둘 다 NULL 허용이라 기존 데이터 보정 없이 적용됩니다.

컬럼	타입	설명
birth_date	DATE, NULL	생년월일. 나이는 저장하지 않고 getAge()가 Asia/Seoul 기준으로 계산합니다(값이 없으면 null).
health_note	VARCHAR(500), NULL	기저질환·거동 등 건강 특이사항 메모. 위험도 판단과 안내문 개인화의 입력값.

인덱스·제약 변경 없음 (idx_elderly_region_code, idx_elderly_phone_hash, 위경도 CHECK 유지)

contact_job 전화 작업 · V3에서 축소

인덱스를 먼저 제거한 뒤 컬럼을 제거하는 순서로 작성돼 있습니다(uk_contact_provider_call_id는 UNIQUE 키라 컬럼보다 먼저 드롭해야 합니다).

삭제된 컬럼	기존 타입	삭제 이유
provider_call_id	VARCHAR(160), UNIQUE	전화사업자 연동 식별자. 중복 방지는 외부 서버가 부여한 externalCallId를 idempotency_key에 저장하는 방식으로 대체.
next_retry_at	DATETIME(6), NULL	재시도 예약 시각. 재시도는 외부 서버 책임.
lock_token	VARCHAR(64), NULL	워커 분산 잠금 토큰. 발신 스케줄러가 없어져 불필요.
locked_until	DATETIME(6), NULL	잠금 만료 시각. 위와 동일.

삭제된 인덱스	대상
uk_contact_provider_call_id	provider_call_id
idx_contact_status_next_retry	(status, next_retry_at)
idx_contact_lock_expiry	(locked_until)

유지: uk_contact_idempotency_key, idx_contact_status_scheduled, idx_contact_intervention_plan, chk_contact_attempt_count (attempt_count ≥ 0)

> 이전 문서의 "운영 시 유의사항" 중 **"스케줄러는 locked_until이 만료된 작업만 가져가며, 처리 전 잠금을 획득해야 합니다"** 항목은 더 이상 유효하지 않습니다. 해당 컬럼과 스케줄러가 모두 제거됐습니다.

3. 현재 스키마 (7개 테이블)

V3까지 적용된 실제 상태입니다. `V2`는 V2에서 추가된 컬럼, 취소선은 V3에서 제거된 컬럼입니다.

elderly_profile 고령자 프로필

관리 대상 고령자의 기본 정보와 연락 동의 상태.

컬럼	타입	비고
id	BIGINT	PK
display_name	VARCHAR(100)	
phone	VARCHAR(128)	인덱스
address	VARCHAR(255)	
latitude / longitude	DECIMAL(10,7)	CHECK 범위
region_code	VARCHAR(20)	인덱스
consent_status	VARCHAR(30)	CONSENTED / NOT_CONSENTED / WITHDRAWN
birth_date V2	DATE, NULL	나이 계산용
health_note V2	VARCHAR(500), NULL	건강 특이사항
created_at / updated_at	DATETIME(6)	감사 컬럼

risk_snapshot 지역 위험도

지역·시간 구간별 폭염 위험 예측 결과.

컬럼	타입	비고
id	BIGINT	PK
region_code	VARCHAR(20)	복합 인덱스
risk_score	DECIMAL(5,4)	0~1
risk_level	VARCHAR(30)	LOW / MEDIUM / HIGH / CRITICAL
target_start / end_at	DATETIME(6)	start < end
peak_start / end_at	DATETIME(6), NULL	둘 다 NULL이거나 둘 다 존재
model_version	VARCHAR(100)	
top_factors_json	JSON, NULL	위험 요인 근거
generated_at	DATETIME(6)	

인덱스 (region_code, target_start_at, target_end_at)

shelter

무더위쉼터

공공데이터에서 수집한 쉼터 정보와 운영 상태.

컬럼	타입	비고
id	BIGINT	PK
source_id	VARCHAR(100)	UNIQUE
name / address	VARCHAR(150/255)	
latitude / longitude	DECIMAL(10,7)	CHECK 범위
open_status	VARCHAR(30)	
source_version	VARCHAR(100)	동기화 버전
updated_at	DATETIME(6)	

intervention_plan

대응계획

고령자와 위험도를 결합해 만든 개인별 안내계획. 외부 서버가 생성한 결과를 저장합니다.

컬럼	타입	비고
id	BIGINT	PK
elderly_id	BIGINT	FK → elderly_profile
risk_snapshot_id	BIGINT	FK → risk_snapshot
shelter_id	BIGINT, NULL	FK → shelter (선택)
status	VARCHAR(40)	PENDING ~ EXPIRED
guidance_json	JSON	안내문
questions_json	JSON	확인 질문
evidence_chunk_ids_json	JSON	RAG 근거

인덱스 (elderly_id, risk_snapshot_id), risk_snapshot_id, shelter_id

contact_job

전화 작업

외부 서버가 수행한 전화 1건의 기록.

컬럼	타입	비고
id	BIGINT	PK
elderly_id	BIGINT	FK → elderly_profile
intervention_plan_id	BIGINT	FK → intervention_plan
status	VARCHAR(40)	PENDING ~ COMPLETED (9종)
attempt_count	INT	CHECK ≥ 0
scheduled_at	DATETIME(6)	
approved_by / approved_at	VARCHAR(100) / DATETIME, NULL	승인 기록
last_attempt_at	DATETIME(6), NULL	
failure_reason	VARCHAR(500), NULL	
idempotency_key	VARCHAR(160)	UNIQUE, 외부 externalCallId
~~provider_call_id~~	–	V3 삭제
~~next_retry_at~~	–	V3 삭제
~~lock_token / locked_until~~	–	V3 삭제

인덱스 (status, scheduled_at), intervention_plan_id

call_observation

통화 결과

통화 1건당 정확히 1행. 3상태(YES/NO/UNKNOWN) 판정값을 저장합니다.

컬럼	타입	비고
id	BIGINT	PK
contact_job_id	BIGINT	FK, UNIQUE (1:1)
contact_status	VARCHAR(40)	
shelter_intent	VARCHAR(20)	미응답이면 전부 UNKNOWN
can_move_alone	VARCHAR(20)	
help_needed	VARCHAR(20)	
symptom_mentioned	VARCHAR(20)	
summary	VARCHAR(1000)	
transcript_ref	VARCHAR(500), NULL	원문 아닌 접근 통제 참조값
confidence	DECIMAL(5,4)	0~1, 미응답은 0
ended_at	DATETIME(6)	

support_task 후속 지원 업무

통화 결과 또는 운영자 판단으로 만들어지는 실제 지원 업무.

컬럼	타입	비고
id	BIGINT	PK
elderly_id	BIGINT	FK → elderly_profile
contact_job_id	BIGINT, NULL	FK → contact_job (선택)
assignee_id	BIGINT, NULL	담당자 배정
task_type / priority / status	VARCHAR	
reason	VARCHAR(500)	
due_at	DATETIME(6)	
assigned_at / completed_at	DATETIME(6), NULL	
completion_note	VARCHAR(1000), NULL	
deduplication_key	VARCHAR(160)	UNIQUE, 필수

인덱스 (status, priority, due_at), (assignee_id, status), contact_job_id

참조 관계 ERD 요약

자식	부모	필수
intervention_plan	elderly_profile	필수
intervention_plan	risk_snapshot	필수
intervention_plan	shelter	선택 (NULL)
contact_job	elderly_profile	필수
contact_job	intervention_plan	필수
call_observation	contact_job	필수 (1:1)
support_task	elderly_profile	필수
support_task	contact_job	선택 (NULL)

참조 방향은 이전 문서와 동일하며 V2·V3에서 바뀌지 않았습니다.

4. 현재 데이터 처리 흐름

이전 문서의 6단계와 비교해 3~4단계의 주체가 백엔드에서 외부 서버로 옮겨졌습니다.

① **고령자 프로필 등록** — elderly_profile에 기본 정보, 연락 동의 상태, 생년월일·건강 특이사항을 저장합니다.

② **지역 위험도 산출** — 기상 데이터를 바탕으로 지역·시간대별 위험도를 risk_snapshot에 저장합니다.

③ **대응계획 요청** 변경 — 백엔드가 고령자·위험도 데이터를 모아 외부 LLM/RAG 서버에 계획 생성을 요청합니다.

④ **전화 수행** 변경 — 발신과 재시도는 외부 서버가 처리합니다. 백엔드에는 발신 어댑터·발신 스케줄러·재시도 예약·워커 잠금을 두지 않습니다.

⑤ **결과 콜백 수신** — `POST /internal/v1/contact/results` 하나로 최종 결과를 받아 `intervention_plan`·`contact_job`·`call_observation`을 **한 트랜잭션**으로 함께 생성합니다.

⑥ **후속 지원 업무 처리** — 통화 결과 판정값에 따라 `support_task`를 생성·배정·완료 처리합니다.

5. 운영 시 유의사항 (갱신본)

- 전화 대상은 `consent_status`가 동의 상태인 고령자로 한정합니다.
- 중복 결과 전송은 외부 서버가 부여한 `externalCallId`를 `idempotency_key`(UNIQUE)에 저장해 막습니다. 중복 전송은 409로 거절합니다.
- 삭제 잠금 기반 스케줄러 규칙(`locked_until` 만료 확인, 처리 전 잠금 획득)은 V3에서 폐기됐습니다.
- 미응답 통화는 요약 없이 3상태 항목을 모두 `UNKNOWN`, `confidence`를 0으로 기록합니다.
- 응답 통화는 요약·3상태 4개 항목·0~1 신뢰도를 모두 갖춰야 저장합니다. LLM 결과를 그대로 신뢰하지 않고 저장 전에 검증합니다.
- LLM이 잘못 판단한 항목은 `PATCH /api/v1/contact/observations/{id}`로 담당자가 교정합니다. 후속 업무는 이 판정값에서 결정됩니다.
- `transcript_ref`에는 녹취·전사 원문 대신 접근이 통제된 참조값만 저장합니다.
- `call_observation`과 `support_task`는 각각 `contact_job_id`, `deduplication_key` 유일 제약으로 중복 저장을 막습니다.

6. 남아 있는 확인 항목

- **`idx_elderly_phone_hash` 인덱스명** — 이름은 해시 컬럼(`phone_hash`)을 전제하지만 실제 대상 컬럼은 평문 `phone`입니다. 이전 설계의 흔적이 이름에만 남아 있어, 개인정보 저장 방식을 확정한 뒤 컬럼과 인덱스명을 함께 정리하는 편이 좋습니다.
- **`contact_job.attempt_count`** — 재시도를 외부 서버가 관리하게 되면서 이 값의 갱신이 콜백 페이로드에 의존합니다. 외부 서버가 시도 횟수를 보내지 않으면 사실상 0 또는 1로 고정됩니다.
- **`support_task` 자동 생성** — 통화 결과로부터의 자동 생성은 보류 상태이며, 현재는 통화 결과 교정을 통해 후속 업무를 다룹니다.

현재 스키마 근거: `src/main/resources/db/migration/mysql/V1__create_initial_schema.sql`, `V2__add_elderly_health_fields.sql`, `V3__drop_auto_call_fields.sql`
비교 대상 문서: 안심온_데이터베이스_수정.pdf (Flyway V1 시점) · JPA `ddl-auto=validate`, 스키마 변경은 Flyway 마이그레이션으로만